2013-2014学年第二学期　　考试时间： 2014 年 5 月 9 日下午 16:00-17:40

资源加工学（浮选）　课程　32 学时　2.0 学分　考试形式：闭卷

专业年级矿物加工工程　12 级　　总分 100 分　　占总评成绩 70%

注：此页不作答题，请将答案写在答题纸上。

一、简答题（ 72 分）

1. 硫化矿的晶格缺陷主要分哪些，对其可浮性有什么影响？（　5 分）
2. 简述黄药的主要性质及其与硫化矿物的作用原理。　（5 分）
3. 脂肪酸类捕收剂是否适用于硬水体系？为什么？应如何调整？（　5 分）
4. 简述起泡剂结构如何影响起泡性能。　（5 分）
5. 矿浆 pH 值对药剂浮选活性有何影响？并举例说明。　（5 分）
6. 浮选药剂结构性能三要素及基本判据是什么？（　5 分）
7. 举例说明颗粒表面电性与浮选药剂的吸附，颗粒可浮性的关系。　（7 分）
8. 如何理解分散剂在矿粒表面吸附后，能产生并强化空间位阻效应？（　7 分）
9. 有机抑制剂和无机抑制剂对矿物的抑制机理分别是什么？（　7 分）
10. 微细粒矿粒难浮的原因有哪些？如何减轻或消除微细粒矿泥对浮选的影响　？（7 分）
11. 简述烃基酸类捕收剂的种类及其作用机理？（　7 分）
12. 描述氧在硫化矿浮选中的主要作用。　（7 分）

二、计算论述题（每题　14 分，共 28 分）

1. 已知针铁矿的 pHpzc=6.7，计算 pH=3.5 和 pH=8.0 时针铁矿表面电位大小，并说明其表面电性质。 根据表面电性质浮选针铁矿时，　应如何选择捕收剂才能较好的实现针铁矿的浮选回收。当石英与针铁矿浮选分离时，矿浆的　pH 值应确定为多少最好，并选择什么样的捕收剂。（已知石英的　PZC=1.8）
2. 图中给出高岭石的溶解组分浓度对数图和　Zeta 电位与 pH 的关系，请利用溶液化学原理解释矿物表面理论等电点及表面动电位的变化规律，　并预测矿物浮选行为。

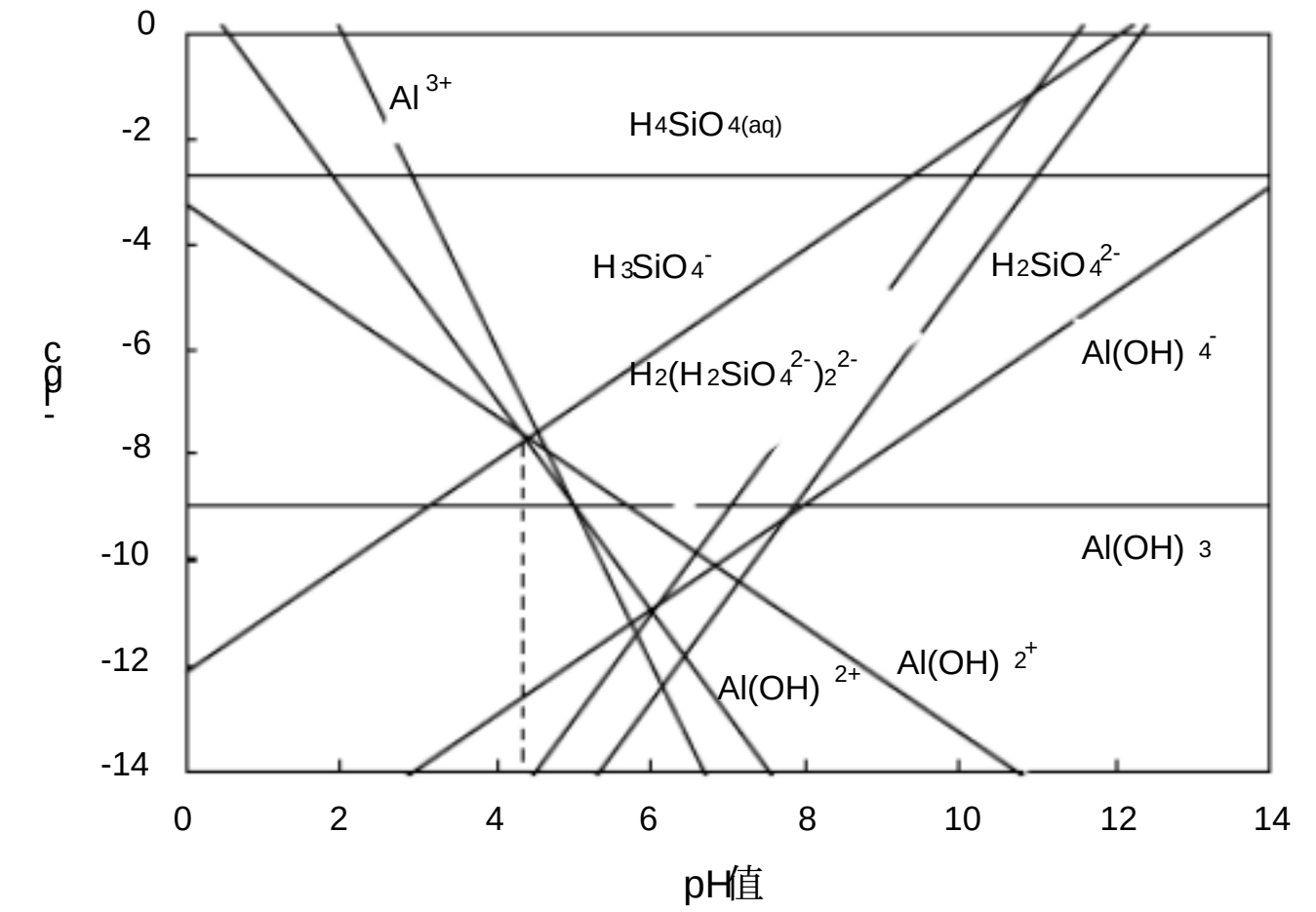

图 1 高岭石的各溶解组份的浓度与 pH 的关系

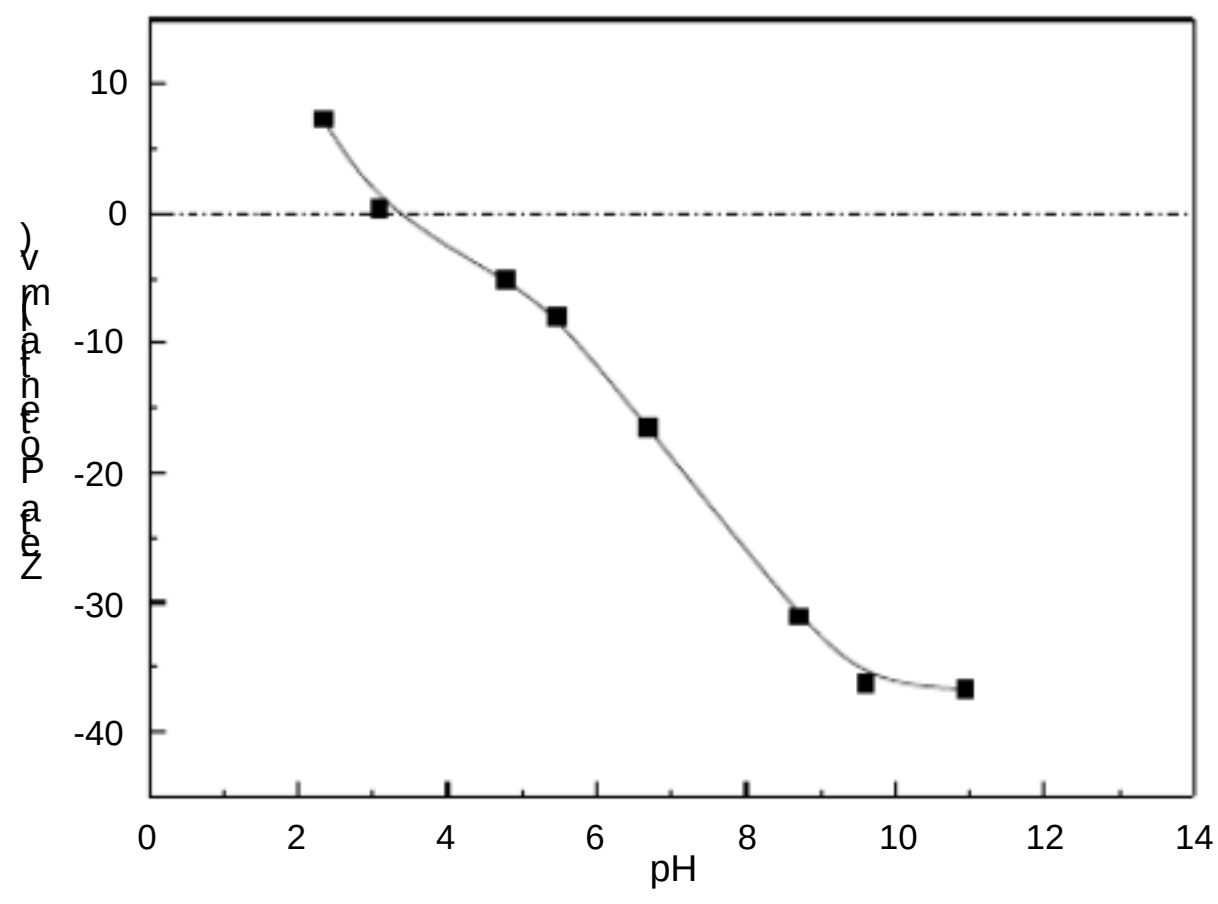

图 2 高岭石的 Zeta 电位与 pH 的关系